# 第3章 集合与关系

离散数学 (Discrete Mathematics)

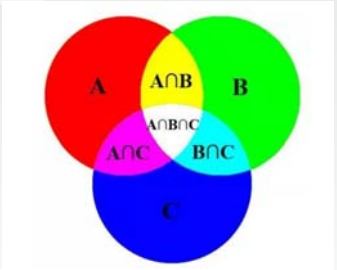
西南交通大学计算机与人工智能学院
软件工程系

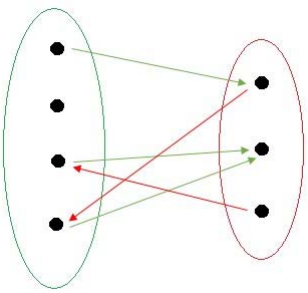
赵宏宇

2022/4/12

## 第3章内容提要

- 3.1 集合基础知识
- 3.2 包含排斥原理及鸽洞原理
- 3.3 关系及其表示
- 3.4 关系的性质
- 3.5 复合关系与逆关系
- 3.6 关系的闭包运算
- 3.7 等价关系
- 3.8 偏序关系



## 3.1 集合基础知识

### 一、集合的概念

集合中的元素不允许重复；

元素个数有限的称为有限集；

元素个数无限的称为无限集；

一个集合A的元素个数记为|A|。

例如，实数集合R, 自然数集合N，(0, 1), [0, 1)等都是无限集；而$N_k$={0, 1, 2, …, k-1} （k为正整数）为有限集，有$|N_k|=k$。

第1章-3

## 3.1 集合基础知识 续1

### 二、幂集

一个集合A的所有子集(含空集)组成的集合称为A的幂集，记为$\mathcal{P}(A)$。

例如，A={a, b, c}，则

$\mathcal{P}(A)$={ ∅, {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c}, {a, b, c}}

定理：给定有限集A，若|A|=n, 则$|\mathcal{P}(A)|=2^n$。

证明：$|\mathcal{P}(A)|$等于A的0元、1元、2元、…、n元子集数之和，即

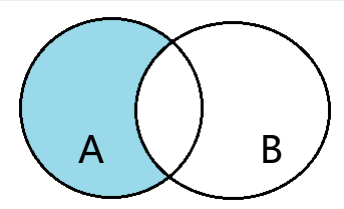
$$|\mathcal{P}(A)|=C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n=2^n$$

第3章-4

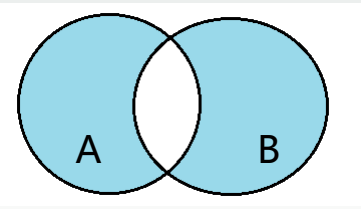
## 3.1 集合基础知识 续2

### 三、集合运算

∩ 交， ∪ 并，~ 补，- 差， ⊕ 异或(对称差)




A-B=A-A∩B
=A∩~B




A⊕B=(A∩~B)∪(B∩~A)
A⊕B=B⊕A
A⊕∅=A
A⊕A=∅



## 3.1 集合基础知识 续3

例1 证明A∩(B⊕C)=(A∩B)⊕(A∩C)

证明: (A∩B)⊕(A∩C)
=(A∩B∩~(A∩C))∪(A∩C∩~(A∩B))
=(A∩B∩(~A∪~C)∪(A∩C∩(~A∪~B))
=(A∩B∩~C)∪(A∩C∩~B) 分配律
=A∩((B∩~C)∪(C∩~B)) 分配律
=A∩(B⊕C)

## 3.1 集合基础知识 续4

练习1 证明A-B-C=A-C-B

答案: A-B-C

=(A∩~B)∩~C

=(A∩~C)∩~B

=A-C-B

练习2 证明A∩(B-C)=(A∩B)-(A∩C)

答案: (A∩B)-(A∩C)

=(A∩B)∩~(A∩C)

=(A∩B)∩(~A∪~C)

=(A∩B)∩~C=A∩(B∩~C)=A∩(B-C)



## 3.1 集合基础知识 续5完

定理：两个集合A, B，A=B的充要条件是A⊆B且B⊆A。

**(证明两个集合相等最常用的方法)**

例题 用以上定理证明 A-B-C=A-C-B

证明1: ∀x∈A-B-C，根据差集的定义，有 **推荐**

x∈A且x∉B且x∉C，显然，x∈A-C-B，即

A-B-C⊆A-C-B；类似可证A-C-B⊆A-B-C；

综上所述， A-B-C=A-C-B。

证明2: x∈A-B-C⇔(x∈A)∧(x∉B)∧(x∉C) **不推荐**

⇔(x∈A)∧(x∉C)∧(x∉B)

⇔x∈A-C-B，

所以，A-B-C=A-C-B。

## 3.2 包含排斥原理及鸽洞原理

定理1 两个有限集合A, B，则 |A∪B|=|A|+|B|-|A∩B|，称为包含排斥原理或容斥定理。

定理2 n个有限集合$A_1$, $A_2$, … , An, 则容斥原理为

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_{i=1}^{n} |A_i| - \sum_{1\le i<j\le n} |A_i \cap A_j|$$

$$+ \sum_{1\le i<j<k\le n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \sum_{1\le i<j<k<l\le n} |A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l| + \cdots$$

$$+(-1)^{n-1}|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|$$

**奇+、偶-(奇数个集合交用正号，偶数个集合交用负号)**



## 3.2 包含排斥原理及鸽洞原理 续1

练习 试写出|A∪B∪C|的计算公式。

答案： |A∪B∪C|=|A|+|B|+|C|-|A∩B|-|A∩C|-|A∩C|
+|A∩B∩C|

例题1 假设10名大学生中有5人学俄语，7人学英语，其中既学俄语又学英语的有3人，问既不学俄语又不学英语的大学生有几人。

解：设R: 学俄语的学生集合，E: 学英语的学生集合
则既不学俄语又不学英语的学生人数为
|~R∩~E)|=|~(R∪E)|=10-|R∪E|
=10-(|R|+|E|-|R∩E|)=10-(5+7-3)=1人

## 3.2 包含排斥原理及鸽洞原理 续2

例题2 装配30辆汽车，可选电子配置有HiFi音响，智能导航，全景视频。已知15辆汽车有HiFi音响，8辆有智能导航，6辆有全景视频，而且其中3辆这三种配置都有。求至少多少辆汽车没有任何上述电子配置。

解：设A, B, C分别表示有音响、导航、视频的汽车集，则 $|A|=15, |B|=8, |C|=6, |A\cap B\cap C|=3,$

$|A\cup B\cup C|=|A|+|B|+|C|-|A\cap B|-|A\cap C|-|B\cap C|+|A\cap B\cap C|$

$=15+8+6+3-|A\cap B|-|A\cap C|-|B\cap C|$

$=32-|A\cap B|-|A\cap C|-|B\cap C|\le 32-3|A\cap B\cap C|=32-3\times 3=23$

故，$|\sim(A\cup B\cup C)|=30-|A\cup B\cup C|\ge 30-23=7,$

至少7辆车没有任何上述三种电子配置。



## 3.2 包含排斥原理及鸽洞原理 续3

例题3 求1~1000有多少整数能被4或5或6整除。

解：设A: 1~1000能被4整除的整数集合

B: 1~1000能被5整除的整数集合

C: 1~1000能被6整除的整数集合，则

$$|A|=\left\lfloor\frac{1000}{4}\right\rfloor=250,\ |B|=\left\lfloor\frac{1000}{5}\right\rfloor=200$$

$$|C|=\left\lfloor\frac{1000}{6}\right\rfloor=166$$

$$|A\cap B|=\left\lfloor\frac{1000}{\mathrm{lcm}(4,5)}\right\rfloor=\left\lfloor\frac{1000}{20}\right\rfloor=50$$

## 3.2 包含排斥原理及鸽洞原理 续4

$$|A\cap C|=\left\lfloor\frac{1000}{\mathrm{lcm}(4,6)}\right\rfloor=\left\lfloor\frac{1000}{12}\right\rfloor=83$$

$$|B\cap C|=\left\lfloor\frac{1000}{\mathrm{lcm}(5,6)}\right\rfloor=\left\lfloor\frac{1000}{30}\right\rfloor=33$$

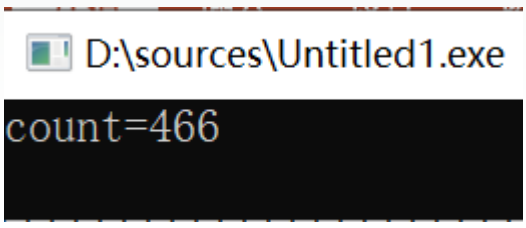
$$|A\cap B\cap C|=\left\lfloor\frac{1000}{\mathrm{lcm}(4,5,6)}\right\rfloor=\left\lfloor\frac{1000}{60}\right\rfloor=16$$

$|A\cup B\cup C|=|A|+|B|+|C|-|A\cap B|-|A\cap C|-|B\cap C|+|A\cap B\cap C|$
$=250+200+166-50-83-33+16$
$=466$



## 3.2 包含排斥原理及鸽洞原理 续4(附页)

```
/* C语言程序: 统计输出1~1000能被4，5，6任一个整除的整数个数。*/
#include <stdio.h>
int main()
{ int m,c=0;
  for(m=1;m<=1000;m++)
     if(m%4==0||m%5==0||m%6==0) c++;
  printf("count=%d\n", c);
  return 0;
}
```



## 3.2 包含排斥原理及鸽洞原理 续5

例题4 证明欧拉函数：小于正整数n并且与n互素的正整数个数为

$$\phi(n) = n\prod_{i=1}^{m}\left(1-\frac{1}{p_i}\right)$$

其中，m为n的全部素数因子个数，$p_1, p_2, \ldots, p_m$为n的m个素数因子。

如，$n=24=2^3\times3$，则 $\phi(24) = 24\times\left(1-\frac{1}{2}\right)\times\left(1-\frac{1}{3}\right) = 8$

小于24并且与24互素的正整数为: 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23(共8个)



## 3.2 包含排斥原理及鸽洞原理 续6

证明: 设$A_i(i=1, 2, \ldots, m)$为1~n范围能被素数$p_i$整除的整数集合，则

$$\phi(n) = n-\left|\bigcup_{i=1}^{m}A_i\right| = n-\sum_{i=1}^{m}\frac{n}{p_i}+\sum_{1\le i<j\le m}\frac{n}{p_ip_j}-\sum_{1\le i<j<k\le m}\frac{n}{p_ip_jp_k}$$

$$= +\cdots+(-1)^m\frac{n}{p_1p_2\cdots p_m}$$

$$= n\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_m}\right)$$

## 3.2 包含排斥原理及鸽洞原理 续7

定理3 **鸽洞(鸽巢、抽屉)原理**：n+1只鸽子飞进n个鸽洞，至少有1个鸽洞的鸽子数大于或等于2。

定理4 广义鸽洞原理: m只鸽子飞进n个鸽洞(m>n)，则至少有一个鸽洞的鸽子数不少于 $r=\left\lfloor \frac{m-1}{n} \right\rfloor+1$ 。

例题5 离散数学中的常见应用：有限集合A，若|A|=n，从A中取出的n+1个元素中至少有两个元素相同。

鸽洞原理的题目可能很难，**解题的要点是如何确定m，n，r(即何为鸽子，何为洞，鸽与洞经常不明显)**。



## 3.2 包含排斥原理及鸽洞原理 续8

例题6 9名小朋友从一个装有黑白两种颜色棋子的布袋中各自摸出3枚棋子，则至少多少名小朋友摸出的棋子的颜色组合完全一样。

解：3枚棋子颜色组合共4种：3白,1白2黑,1黑2白,3黑

则m=9, n=4（9鸽进4洞），至少

$\lfloor (9-1)/4 \rfloor+1=3$ 人摸出的棋子颜色组合相同。

例题7 学校安排一批大学生上山植树，已知每位学生最少植树50株，最多100株，若至少有5位大学生所植树木株数相同，求至少有多少名大学生参加了植树活动。

## 3.2 包含排斥原理及鸽洞原理 续9

解：每位学生植数株数50~100，共51种情况，

设学生数为m，则n=51(m鸽进51洞），r=5，有

$$5=\left\lfloor \frac{m-1}{51} \right\rfloor +1$$

得m≥205，即至少205名大学生参加了植树活动。

例题8 从1~20这20个整数中任取多少个数可以保证至少存在两个整数相差12?

解：1~20中，相差12的整数共有8组，分别为

{ 1, 13}, {2, 14}, {3, 15}, {4, 16}, {5, 17}, {6, 18}, { 7, 19}, {8, 20}， 另有{9}， {10}， {11}， {12}无法配对



## 3.2 包含排斥原理及鸽洞原理 续10

这样20个整数共分为12组，视为12个鸽洞(n=12)，则从20个数中最少取出m=13个整数(13鸽入12洞)，可保证至少2个整数来自同一分组。

因为13个整数两两互不相同，而后面4个分组每组只有一个整数，则来自同一分组的两个整数只能取自前8个分组，故命题得证。

例题9 一个大学班级有30名学生，每名学生捐赠了至少1本图书给山区儿童，试证明：该班一定有若干名学生捐赠的图书之和为29的整数倍。

## 3.2 包含排斥原理及鸽洞原理 续11

证: 设$x_i$表示第1名至第i(i=1, 2, 3, …, 30)名学生捐赠的图书数目之和。

若∃i, 满足29|$x_i$(a|b表示a可以整除b)， 则命题成立;

若∀i, 29不能整除$x_i$ , 因为$x_1$, $x_2$, …, $x_{30}$模29的余数为0, 1, … , 28(共有29个不同的余数)，则30鸽进29洞，一定存在$1 \le i < j \le 30$，满足$x_i \equiv x_j \pmod{29}$,

于是，$(x_j - x_i) \bmod 29 = 0$，即第i+1至第j名学生捐赠图书数目之和为29的整数倍，命题得证。



## 3.2 包含排斥原理及鸽洞原理 续12

例题10 一维整型数组a[1..$n^2+1$](n为正整数)存储着$n^2+1$个整数，则至少存在n+1个数组元素，它们按元素下标由小到大的次序，元素值非递增或者非递减有序。

证: 记数组元素a[i]关联两个正整数($x_i$, $y_i$), 分别表示以i为最小下标的最长的非递增和非递减数组元素序列的长度。

显然, 对任意i, $x_i \ge 1$且$y_i \ge 1$。假设对任意i, $x_i \le n$且$y_i \le n$，则所有($x_i$, $y_i$)的可能取值共有$n^2$种，共有$n^2+1$个($x_i$, $y_i$)，由鸽洞原理，存在$1 \le i < j \le n^2+1$, 使得($x_i$, $y_i$)=($x_j$, $y_j$)。

## 3.2 包含排斥原理及鸽洞原理 续13

若a[i]≥a[j], 则将a[i]加入以a[j]开头，长度为$x_j$的非递增有序序列，将形成以a[i]开头，长度为$x_j+1$的非递增有序序列，这与以a[i]开头，非递增有序序列的最大长度为$x_i=x_j$矛盾；

若a[i]≤a[j], 则将a[i]加入以a[j]开头，长度为$y_j$的非递减有序序列，将形成以a[i]开头，长度为$y_j+1$的非递减有序序列，这与以a[i]开头，非递减有序序列的最大长度为$x_j=y_j$矛盾。

综上所述，假设不可能成立，必存在i，

使得$x_i≥n+1$或$y_i≥n+1$，命题得证。



## 3.2 包含排斥原理及鸽洞原理 续14

例题11 已知寒假作业共有32道题，小明总共用了20天时间完成了它们。若小明每天至少完成了1题，试证明存在1天或连续若干天，小明恰好完成了7道题。

证: 记$x_i$表示前i天 (i=1, 2, 3, … , 20) 小明完成的题数，则$x_1≥1$, $x_{20}=32$, 每天至少完成1题，知序列{$x_1$, $x_2$, … , $x_{20}$}单调递增。

构造序列{$x_1+7$, $x_2+7$, … , $x_{20}+7$} , 则该序列也是单调递增的，且$X_{20}+7=39$。显然，两个数列的每项取值范围为1~39，两个序列总共40项，故40鸽进39洞，必存在两项相等。

## 3.2 包含排斥原理及鸽洞原理 续15

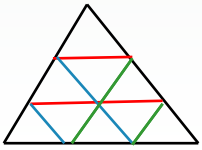
因为上述两个序列内部不可能有两项相等，相等的两项一定一项来自第一个序列，另一项来自第2个序列，设$x_i=x_j+7$，$(1\le i\le 20, 1\le j\le 20)$，显然$i\neq j$且$i>j$ (若$i<j$，则$x_i>x_j$与第一个序列单调递增矛盾)。
即j+1~i连续的i-j天，小明恰好完成了7道题，证毕。



## 3.2 包含排斥原理及鸽洞原理 续16

例题12 边长为1的等边三角形内部有$n^2+1(n=2, 3, 4, ...)$个不重复的点，则至少有两点之间的距离小于或等1/n。

证明：等边三角形的每条边做n等分点，连接两条夹边上的等分点做平行于第三边的n-1条直线，则等边三角形内部被均分为$n^2$个边长为1/n的小等边三角形。由鸽洞定理知至少有两个点落在同一小等边三角形中，这两点之间的距离必小于或等于1/n，证毕。



n=3，9个边长为1/3的小等边三角形

## 3.2 包含排斥原理及鸽洞原理 续17

练习1 袋子里有足够多的红球和蓝球，随机抽取多少个球才能保证至少有3球同色?

解: 设随机选取m个球，则

$$3=\left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor +1$$

得m≥5，即至少选择5个球，可保证至少3球同色。



## 3.2 包含排斥原理及鸽洞原理 续18

练习2 某所大学至少有30名学生会在同一天过生日，试分析该大学的最低学生数量。

解: 设该大学有学生m人，则

$$30=\left\lfloor \frac{m-1}{366} \right\rfloor +1$$

得m≥(30-1)*366+1=10615.

## 3.2 包含排斥原理及鸽洞原理 续19完

练习3 30个人各自持有3张纸币，每张纸币可能的面值为1元、2元或5元，求至少有多少人他们持有的3张纸币的总面值相同。

解: 3张1元、2元、5元面值的纸币，总面值可能有：

3*1=3，3*2=6，3*5=15，

2*1+2=4，2*1+5=7，

2*2+1=5, 2*2+5=9,

2*5+1=11, 2*5+2=12,

1+2+5=8，共10种，故至少 $\left\lfloor \frac{30-1}{10} \right\rfloor +1=3$ 人相同。



## 3.3 关系及其表示

### 一、序偶与笛卡尔积

有序偶：<a,b> **简称序偶**

a称为第一元素，b称为第2元素;

a, b次序不能交换，一般地，<a,b>≠<b,a>；

a, b不一定属于同一性质的元素集合;

<a,b>=<c,d>，iff a=c且b=d。

无序偶：(a, b)=(b, a)

3元组：<a,b,c>=<<a,b>,c>

n元组：$<a_1,a_2,\ldots,a_{n-1},a_n>=<<a_1,a_2,\ldots,a_{n-1}>, a_n>$

注意: <a, <b, c>>不是3元组；<<a,b>,<c,d>>和<a,<b,c,d>>都不是4元组。

## 3.3 关系及其表示 续1

笛卡尔积(直积)：两个非空集合A, B的笛卡尔积定义为

$A\times B=\{ \langle a,b\rangle \mid \forall a\in A且\forall b\in B \}$

(1) 若$|A|=m$, $|B|=n$，则$|A\times B|=mn$;

例如，A={1,2}, B={a,b,c}, 则

$A\times B=\{\langle 1,a\rangle,\langle 1,b\rangle,\langle 1,c\rangle,\langle 2,a\rangle,\langle 2,b\rangle,\langle 2,c\rangle\}$

$B\times A=\{\langle a,1\rangle,\langle b,1\rangle,\langle c,1\rangle,\langle a,2\rangle,\langle b,2\rangle,\langle c,2\rangle\}$

$A\times A=\{\langle 1,1\rangle,\langle 1,2\rangle,\langle 2,1\rangle,\langle 2,2\rangle\}$

(2) 直积没有交换律，即$A\times B\neq B\times A$;

(3) $A_1\times A_2\times\ldots\times A_n$ 从左向右顺序运算，得n元组集合;

特别地，记 $\underbrace{A\times A\times\cdots\times A}_{n个}$ 为 $A^n$,



## 3.3 关系及其表示 续2

例如，R为实数集，$R^2$可以表示全体复数，

$R^3$可以表示三维空间所有坐标点的集合。

(4) 直积没有结合律，$A^{m+n}\neq A^m\times A^n$ (m=1,2,...,n=2,3,...)

所以，$A\times A^{n-1}\neq A^n$， (n=3,4,5,...)

但是，$A^{n-1}\times A=A^n$，(n=2,3,4,...)

(5) 特别约定: $\varnothing\times A=A\times\varnothing=\varnothing$, $\varnothing\times\varnothing=\varnothing$

### 二、二元关系的定义

**形式1**：给定两个非空集合A, B，若有序偶集合

$R=\{ \langle a,b\rangle \mid a\in A, b\in B \}$

称R为A到B的一个二元关系(简称关系)。

## 3.3 关系及其表示 续3

**形式2**：给定两个非空集合A, B，
若R∈$\mathcal{P}$(A×B) **(或R⊆A×B)**，
称R为A到B的一个二元关系。

特别地，若A=B，则R称为**A上的二元关系**。今后，我们主要讨论同一个集合上的二元关系，即使A≠B，我们只需令X=A∪B，则R成为X上的二元关系。

练习: 若|A|=m, |B|=n，试求A到B的二元关系总数。

解：A到B的二元关系总数=|$\mathcal{P}$(A×B)|=$2^{mn}$



## 3.3 关系及其表示 续4

集合上的有些关系可能具有实际意义，比如，
A={1,2,3,4}，则A上的“小于”关系为
<={<1,2>,<1,3>,<1,4>,<2,3>,<2,4>,<3,4>}
A上的“等于”关系为
==={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<4,4>} **(恒等关系)**
B={f, m, s, d}, 表示父、母、子、女集合，若R表示B上的“长幼”关系，则
R={ <f, s>,<f,d>,<m,s>,<m,d>}
B上互不相识的关系应为∅ **(空关系)**。

## 3.3 关系及其表示 续5

给定集合A上二元关系R，

若序偶<a,b>∈R，可表示为aRb，

若序偶<a,b>∉R，可表示为a$\not R$b.

集合A上的三个特殊二元关系

| | |
|---|---|
| AxA | **全域关系** |
| $I_A$={<a,a> \| ∀a∈A } | **恒等关系** |
| ∅ | **空关系** |

第3章-35

## 3.3 关系及其表示 续6

令R为二元关系，由<x,y>∈R的所有x组成的集合domR称为R的前域，即

domR={ x | <x,y>∈R }

使<x,y>∈R的所有y组成的集合ranR称作R的值域，即

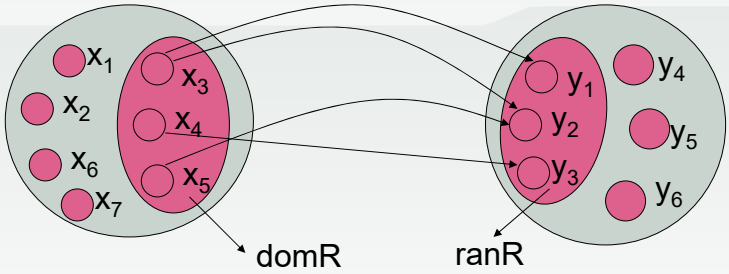
ranR={ y | <x,y>∈R }

R的前域和值域一起称作R的域，记作FLDR，即

FLDR=domR∪ranR

第3章-36

## 3.3 关系及其表示 续7




例题1 设X={1,2,3,4}，求X上的关系>及dom>，Ran>。

解：>={<2,1>,<3,1>,<4,1>,<3,2>,<4,2>,<4,3>}

dom>={2,3,4}

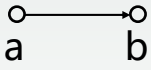
ran>={1,2,3}



## 3.3 关系及其表示 续8

### 三、关系的三种表示法

1. 序偶集合
2. 关系图

aRb 


aRa 

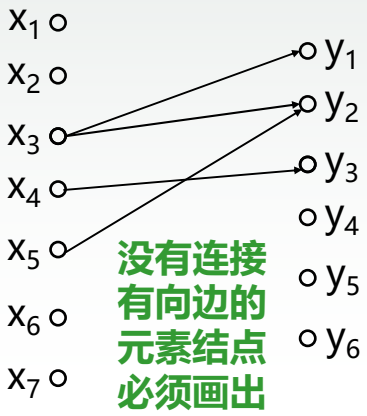
3. 关系矩阵

$$m_{i,j}=\begin{cases}1 & a_iRa_j\\ 0 & a_i\not R a_j\end{cases}$$

## 3.3 关系及其表示 续9

例题2 用序偶集合、关系图、关系矩阵分别给出前面例题1上方图形所示二元关系R。

解：R={<$x_3$,$y_1$>,<$x_3$,$y_2$>,<$x_4$,$y_3$>,<$x_5$,$y_2$>}




**没有连接有向边的元素结点必须画出**

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

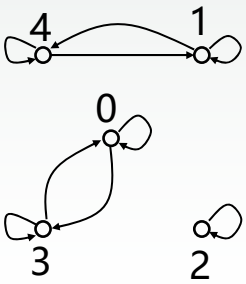
**7行6列**



## 3.3 关系及其表示 续10

例题3 用序偶集合、关系图、关系矩阵分别给出集合A={0,1,2,3,4}上的“模3同余”关系R。

解: R={<0,0>,<1,1>,<2,2>,<3,3>,<4,4>,
<0,3>,<3,0>,<1,4>,<4,1>}



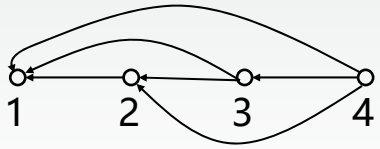

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## 3.3 关系及其表示

续11完

练习 设X={1,2,3,4}，试用关系图和关系矩阵表示X上的>关系(序偶集合已在例题1中给出，如下所示)。

>={<2,1>,<3,1>,<4,1>,<3,2>,<4,2>,<4,3>}




$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

第3章-41

## 3.4 关系的性质

### 一、关系的5大性质

1. 自反性

集合X上二关系R自反 $\Leftrightarrow \forall x(x\in X\rightarrow xRx)$

$\Leftrightarrow I_X\subseteq R$ **($I_X$为X上恒等关系)**

2. 反自反性

集合X上二关系R反自反 $\Leftrightarrow \forall x(x\in X\rightarrow x\not Rx)$

$\Leftrightarrow I_X\cap R=\varnothing$

**注意**：全部二元关系可分为3个两两互不相交的子集：自反的、反自反的、既不自反也不反自反的。

第3章-42

## 3.4 关系的性质 续1

### 3. 对称性

集合X上二关系R对称 $\Leftrightarrow \forall x\forall y(<x,y>\in R\rightarrow <y,x>\in R)$

$\Leftrightarrow R=R^c$ **($R^c$为R的逆关系)**

**完整的谓词公式定义为**

$\forall x\forall y(x\in X\wedge y\in X\wedge <x,y>\in R\rightarrow <y,x>\in R)$

### 4. 反对称性

集合X上二关系R反对称

$\Leftrightarrow \forall x\forall y(<x,y>\in R且x\neq y\rightarrow <y,x>\notin R)$

$\Leftrightarrow \forall x\forall y(<x,y>\in R且<y,x>\in R\rightarrow x=y)$

$\Leftrightarrow R\cap R^c\subseteq I_X$



## 3.4 关系的性质 续2

例题1 证明$<x,y>\in R且x\neq y\rightarrow <y,x>\notin R$

$\Leftrightarrow <x,y>\in R且<y,x>\in R\rightarrow x=y$

证: $<x,y>\in R且x\neq y\rightarrow <y,x>\notin R$

$\Leftrightarrow (\neg <x,y>\in R或x=y)或<y,x>\notin R$

$\Leftrightarrow (\neg <x,y>\in R或<y,x>\notin R)或x=y$

$\Leftrightarrow (<x,y>\in R且<y,x>\in R)\rightarrow x=y$，证毕。

例题2 试说明实数集合R上的≤关系自反且反对称。

解: $\forall x\in R\Rightarrow x\leq x$，故R自反；

$\forall x,y\in R$, $x\leq y且x\neq y\Rightarrow y\not\leq x$，故R反对称；

或 $\forall x,y\in R$, $x\leq y且y\leq x\Rightarrow x=y$，故R反对称。

## 3.4 关系的性质 续3

例题3 R为整数集合I上的模k同余关系(k为正整数)，试说明R是自反的和对称的。

解: $\forall a \in I \Rightarrow a \equiv a \pmod{k}$，故R自反；

$<a,b> \in R$

$\Leftrightarrow a \equiv b \pmod{k} \Leftrightarrow b \equiv a \pmod{k}$

$\Leftrightarrow <b,a> \in R$,

故R对称。

**注意**：存在二元关系既不对称，也不反对称；

存在二元关系既对称，又反对称。



## 3.4 关系的性质 续4

例题4 举例说明既不自反，又不反自反的二元关系；既不对称，又不反对称的二元关系；既对称，又反对称的二元关系。

解: 设X={1,2,3}, 则

$R_1$={ <1,1> }，既不自反，又不反自反;

$R_2$={ <1,2>,<2,1>, <2,3>}， 既不对称，又不反对称；

∅(空关系)和$I_X$(恒等关系)，既对称，又反对称。

## 3.4 关系的性质 续5

5. 传递性

集合X上二元关系R传递$\Leftrightarrow \forall x\forall y\forall z(xRy且yRz\rightarrow xRz)$

$\Leftrightarrow R\circ R\subseteq R$ **（$\circ$为关系的合成运算）**

例题5 试说明整数集合I上的整除关系具有传递性。

解: 任意3个整数a,b,c, 若a|b且b|c, 必有a|c，即整除关系具有传递性。

练习 试说明实数集合R上的<关系具有传递性。

解: $\forall x, y, z\in R$，$(x<y)\wedge(y<z)\Rightarrow(x<z)$，故<关系具有传递性。

**答题时，可以文字语言更多(如例题5的解)或者数学语言更多(如上面练习的解)。**



## 3.4 关系的性质 续6

练习 试判断下列关系是否传递。

{ <1,1>} √

{<1,2>,<2,1>,<1,1>, <2,3>,<3,4>,<2,4>} ×

{ <1,2>} √

空关系∅ √

{<1,2>,<2,3>,<1,3>} √

{<1,3>,<3,5>,<1,5>,<5,2>,<1,2>,<2,3>} ×

## 3.4 关系的性质 续7

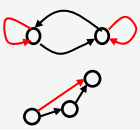
表1 三个特殊关系的性质

| A上关系 | 自反 | 反自反 | 对称 | 反对称 | 传递 |
|---|---|---|---|---|---|
| A×A | √ | × | √ | × | √ |
| $I_A$ | √ | × | √ | √ | √ |
| ∅ | × | √ | √ | √ | √ |



## 3.4 关系的性质 续8

表2 关系性质在三种表示法中的特点

| 表示法 | 自反 | 反自反 | 对称 | 反对称 | 传递 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集合 | $I_A \subseteq R$ | $I_A \cap R = \varnothing$ | $R = R^c$ | $R \cap R^c \subseteq I_A$ | $R \circ R \subseteq R$ |
| 关系矩阵 | 主对角线全为1 | 主对角线全为0 | 所有1关于主对角线对称 | 主对角线外的1不关于主对角线对称 | |
| 关系图 | 每个顶点有环 | 没有顶点有环 | 顶点对的连线必双向 | 顶点对的连线必是单向 |  |

## 3.4 关系的性质 续9完

练习 总结“既不自反，又不反自反”以及“既不对称，又不反对称”的两类二元关系在关系图和关系矩阵上的特点。

解: (1) “既不自反，又不反自反”

关系图: 有些顶点有环，有些没有环；

关系矩阵：主对角线上有些元素为1，有些为0;

(2) “既不对称，又不反对称”

关系图: 有些顶点对为双向线，有些为单向线；

关系矩阵: 主对角线外的1，有些关于主对角线对称，有些不对称。

第3章-51

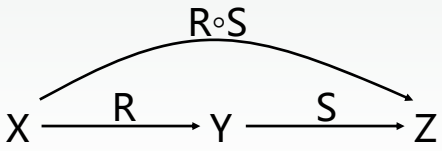
## 3.5 复合关系与逆关系

### 一、复合关系

复合关系的定义：设R为X到Y的关系，S为从Y到Z的关系，则R◦S称为R和S的复合关系，表示为

$R \circ S=\{\langle x,z\rangle \mid x\in X\wedge z\in Z\wedge \exists y(y\in Y\wedge \langle x,y\rangle \in R\wedge \langle y,z\rangle \in S)\}$

从R和S，求R◦S称为关系的合成运算。




例如，R表示“x是y的兄弟”，S表示“y是z的父亲”，则R◦S就表示“x是z的叔父”

第3章-52

## 3.5 复合关系与逆关系 续1

例题1 令R={<1,2>,<3,4>,<2,2>}和
S={<4,2>,<2,5>,<3,1>,<1,3>},
试求R◦S，S◦R，R◦(S◦R)，R◦R，S◦S，R◦R◦R。

解：R◦S={<1,5>,<3,2>,<2,5>}
S◦R={<4,2>,<3,2>,<1,4>}≠R◦S
(R◦S)◦R={<3,2>}　R◦(S◦R)={<3,2>}
R◦R={<1,2>,<2,2>}
S◦S={<4,5>,<3,3>,<1,1>}
R◦R◦R={<1,2>,<2,2>}



## 3.5 复合关系与逆关系 续2

(1) 关系合成运算有结合律：R◦S◦P=R◦(S◦P)
记$\underbrace{R\circ R\circ\cdots\circ R}_{n个}=R^n$,
则对任意两个正整数m和n，有$R^m\circ R^n=R^{m+n}$

(2) 记关系R, S以及R◦S的关系矩阵为$M_R$, $M_S$, $M_{R\circ S}$, 若
$M_R$为m行r列，$M_S$为r行n列，则$M_{R\circ S}$有m行n列，
$M_{R\circ S}=M_R\overset{r}{\circ}M_S=[w_{i,j}]$, 有

$$w_{i,j}=\bigvee_{k=1}(u_{i,k}\wedge v_{k,j})$$ **(两个矩阵的布尔乘法)**

$u_{i,k}$为$M_R$的i行k列; $v_{k,j}$为$M_S$的k行j列; $w_{i,j}$为$M_{R\circ S}$的i行j列。

## 3.5 复合关系与逆关系 续3

例题2

$$M_R=\begin{bmatrix}0&1&1&0\\1&0&0&1\\0&0&0&1\end{bmatrix} \qquad M_S=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$$

求$M_{R\circ S}$

解:

$$M_{R\circ S}=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&1\\0&0&1\end{bmatrix}$$



## 3.5 复合关系与逆关系 续4

### 二、逆关系

逆关系的定义：设R为X到Y的二元关系，如将R中每一序偶的元素顺序互换，所得到的集合称为R的逆关系。记作$R^c$，即$R^c=\{<y,x>|<x,y>\in R\}$。

例如，在整数集合I上，关系“<”的逆关系是“>”。

而在集合X={1,2,3,4}到Y={a,b,c}上的关系

R={<1,a>,<2,b>,<3,c>}，其逆关系

$R^c$={<a,1>,<b,2>,<c,3>}。

## 3.5 复合关系与逆关系 续5

设R, $R_1$和$R_2$都是从A到B的二元关系，则下列各式成立。

a) $(R_1 \cup R_2)^c = R_1^c \cup R_2^c$

b) $(R_1 \cap R_2)^c = R_1^c \cap R_2^c$

c) $(\overline{R})^c = \overline{R^c}$ 这里 $\overline{R} = A \times B - R$

d) $(R_1 - R_2)^c = R_1^c - R_2^c$

证明c) $<x,y> \in (\overline{R})^c \Leftrightarrow <y,x> \in \overline{R}$

$\Leftrightarrow <y,x> \notin R$

$\Leftrightarrow <x,y> \notin R^c \Leftrightarrow <x,y> \in \overline{R^c}$

故，$(\overline{R})^c \subseteq \overline{R^c}$ 且 $(\overline{R})^c \supseteq \overline{R^c}$，证毕。

第3章-57

## 3.5 复合关系与逆关系 续6

证明d) $(R_1 - R_2)^c = R_1^c - R_2^c$

$<x,y> \in (R_1 - R_2)^c \Leftrightarrow <y,x> \in R_1 - R_2$

$\Leftrightarrow <y,x> \in R_1 \wedge <y,x> \notin R_2$

$\Leftrightarrow <x,y> \in R_1^c \wedge <x,y> \notin R_2^c$

$\Leftrightarrow <x,y> \in R_1^c - R_2^c$

所以，$(R_1 - R_2)^c \subseteq R_1^c - R_2^c \wedge R_1^c - R_2^c \subseteq (R_1 - R_2)^c$，证毕。

练习 证明b) $(R_1 \cap R_2)^c = R_1^c \cap R_2^c$

$<x,y> \in (R_1 \cap R_2)^c \Leftrightarrow <y,x> R_1 \cap R_2$

$\Leftrightarrow <y,x> \in R_1 \wedge <y,x> \in R_2$

$\Leftrightarrow <x,y> \in R_1^c \wedge <x,y> \in R_2^c \Leftrightarrow <x,y> \in R_1^c \cap R_2^c$

第3章-58

## 3.5 复合关系与逆关系 续7

### 三、关于复合关系和逆关系的几个重要定理

1. X上关系R对称, iff $R=R^c$
2. X上关系R反对称 , iff $R\cap R^c\subseteq I_X$
3. X上关系R传递，iff $R\circ R\subseteq R$
4. X上关系R和S, 有$(R\circ S)^c=S^c\circ R^c$

例题3 证明X上关系R传递，iff $R\circ R\subseteq R$。

证：1) R传递 $\Rightarrow$ $R\circ R\subseteq R$

任意$<x,y>\in R\circ R$，则$\exists t\in X$, $xRt\wedge tRy$，

由R传递，知$<x,y>\in R$, 即$R\circ R\subseteq R$;

2) $R\circ R\subseteq R$ $\Rightarrow$ R传递



## 3.5 复合关系与逆关系 续8

若$<x,y>\in R$且$<y,z>\in R$，

则$<x,z>\in R\circ R$，因为$R\circ R\subseteq R$，

所以，$<x,z>\in R$, 即R传递;

综合1), 2)，命题得证。

例题4 证明X上关系R和S, 有$(R\circ S)^c=S^c\circ R^c$。

证: $<x,y>\in(R\circ S)^c\Leftrightarrow<y,x>\in R\circ S$

$\Leftrightarrow\exists t(<y,t>\in R\wedge<t,x>\in S)$

$\Leftrightarrow\exists t(<x,t>\in S^c\wedge<t,y>R^c)$

$\Leftrightarrow<x,y>\in S^c\circ R^c$

所以，$(R\circ S)^c\subseteq S^c\circ R^c$且$S^c\circ R^c\subseteq(R\circ S)^c$, 即

$(R\circ S)^c=S^c\circ R^c$。

## 3.5 复合关系与逆关系 续9

5. 定理: 若R, S, T为X上二元关系，则关系复合运算对并运算有分配律，即

(1) R∘(S∪T)=(R∘S)∪(R∘T) **左边可分配 习题3-7(8)**

(2) (S∪T)∘R=(S∘R)∪(T∘R) **右边可分配**

证(2): 若<x,y>∈(S∪T)∘R, 则∃t∈X，使

<x,t>∈S∪T且<t,y>∈R,

若<x,t>∈S，则<x,y>∈S∘R,

若<x,t>∈T，则<x,y>T∘R,

所以, <x,y>∈(S∘R)∪(T∘R),

即, (S∪T)∘R⊆(S∘R)∪(T∘R);



## 3.5 复合关系与逆关系 续10

若<x,y>∈(S∘R)∪(T∘R), 则

<x,y>∈(S∘R)或<x,y>∈(T∘R)，则

∃t,s∈X，使

xSt∧tRy或xTs∧sRy, 有

<x,t>∈S∪T且<x,s>∈S∪T,

总之, ∃z∈X，使<x,z>∈S∪T(z或为t或为s)，且

<z,y>∈R，有<x,y>∈(S∪T)∘R

即, (S∘R)∪(T∘R)⊆(S∪T)∘R;

综上所述，(S∪T)∘R=(S∘R)∪(T∘R)，证毕。

## 3.5 复合关系与逆关系 续11

**用等价式证明(2):**

$\langle x,y\rangle \in (S \cup T)\circ R$

$\Leftrightarrow \exists t(\langle x,t\rangle \in S \cup T \wedge \langle t,y\rangle \in R)$

$\Leftrightarrow \exists t((\langle x,t\rangle \in S \vee \langle x,t\rangle \in T) \wedge \langle t,y\rangle \in R)$

$\Leftrightarrow \exists t((\langle x,t\rangle \in S \wedge \langle t,y\rangle \in R) \vee (\langle x,t\rangle \in T \wedge \langle t,y\rangle \in R))$

$\Leftrightarrow \exists t(\langle x,t\rangle \in S \wedge \langle t,y\rangle \in R) \vee \exists t(\langle x,t\rangle \in T \wedge \langle t,y\rangle \in R)$

$\Leftrightarrow \exists t(\langle x,t\rangle \in S \wedge \langle t,y\rangle \in R) \vee \exists s(\langle x,s\rangle \in T \wedge \langle s,y\rangle \in R)$

$\Leftrightarrow (\langle x,y\rangle \in S\circ R) \vee (\langle x,y\rangle \in T\circ R)$

$\Leftrightarrow (\langle x,y\rangle \in (S\circ R) \cup (T\circ R)$

所以， $(S \cup T)\circ R=(S\circ R) \cup (T\circ R)$.



## 3.5 复合关系与逆关系 续12

练习 若R, S, T为X上二元关系，$R\circ(S \cap T) \neq (R\circ S) \cap (R\circ T)$

解: $R=\{\langle 1,2\rangle,\langle 1,1\rangle\}$,

$S=\{\langle 2,1\rangle, \langle 2,2\rangle\}$ , $T=\{\langle 1,1\rangle\}$ ，有

$R\circ S=\{\langle 1,1\rangle,\langle 1,2\rangle\}$, $R\circ T=\{\langle 1,1\rangle\}$

故，$(R\circ S) \cap (R\circ T)=\{\langle 1,1\rangle\}$

而$S \cap T=\varnothing$，$R\circ(S \cap T)=R\circ\varnothing=\varnothing$,

所以，等式不成立。

## 3.5 复合关系与逆关系 续13

### 四、证明关系5大性质的方法总结

1. 根据谓词逻辑定义证 (设R为X上二元关系)

(1) 证明R自反

$\forall x \in X$,

…

所以, $<x,x> \in R$.

(2) 证明R反自反

$\forall x \in X$,

…

所以, $<x,x> \notin R$.

(3) 证明R对称

若$<a,b> \in R$,

…

所以, $<b,a> \in R$.

(4) 证明R传递

若xRy且yRz

…

所以, xRz.



## 3.5 复合关系与逆关系 续14

(4) 证明R反对称

若$<a,b> \in R$且$a \neq b$,

…

所以, $<b,a> \notin R$.

若aRb且bRa,

…

所以, a=b.

2. 根据集合充要条件证 (设R为X上二元关系)

(1) 证明R自反

…

所以, $I_X \subseteq R$.

(2) 证明R反自反

…

所以, $I_X \cap R = \varnothing$.

## 3.5 复合关系与逆关系 续15

(3) 证明R对称

…

所以, $R=R^c$.

(4) 证明R反对称

…

所以, $R\cap R^c\subseteq I_X$.

(5) 证明R传递

…

所以, $R\circ R\subseteq R$.

**根据关系性质的谓词逻辑定义来证明关系是否具有该性质最常用，必须掌握！**



## 3.5 复合关系与逆关系 续16

练习 若R, S为集合X上二元关系，且R, S具有性质@，试证明R, S进行下表所示运算后，是否仍具有性质@，若仍具有性质@，给出证明；否则，给出实例，说明运算后不具备性质@。(@指五大性质之一)

## 3.5 复合关系与逆关系 续17

| 运算 \ 性质 | 自反 | 反自反 | 对称 | 反对称 | 传递 |
|---|---|---|---|---|---|
| R∩S | T | T | T | T | T |
| R∪S | T | T | T | F | F |
| R-S | F | T | T | T | F |
| $R^c$ | T | T | T | T | T |
| R∘S | T | F | F | F | F |
| $R^2$ | T | F | T | F | T |



## 3.5 复合关系与逆关系 续18

X上关系R,S自反⇒R∩S自反

证1: ∀x∈X,

R自反，则<x,x>∈R,

S自反，则<x,x>∈S,

所以，<x,x>∈R∩S，即R∩S自反.

证2: R自反，则$I_X$⊆R,

S自反，则$I_X$⊆S,

所以, $I_X$⊆R∩S，即R∩S自反.

BACK

## 3.5 复合关系与逆关系 续19

X上关系R,S反自反⇒R∩S反自反

证1: ∀x∈X,

R反自反，则<x,x>∉R,

所以，<x,x>∉R∩S，即R∩S反自反.

证2: R反自反，则$I_X$∩R=∅

所以, $I_X$∩(R∩S)=($I_X$∩R)∩S=∅∩S=∅ ，即R∩S反自反.

BACK
第3章-71

## 3.5 复合关系与逆关系 续20

X上关系R,S对称⇒R∩S对称

证1: 若<x,y>∈R∩S,

则<x,y>∈R且<x,y>∈S,

由R, S对称，有<y,x>∈R且<y,x>∈S,

所以，<y,x>∈R∩S，即R∩S对称.

证2: R, S对称，有R=$R^c$且S=$S^c$,

所以，(R∩S)$^c$=$R^c$∩$S^c$=R∩S，即R∩S对称。

BACK
第3章-72

## 3.5 复合关系与逆关系 续21

X上关系R,S反对称⇒R∩S反对称

证1: 若<x,y>∈R∩S且x≠y,

则<x,y>∈R, 由R反对称且x≠y，有<y,x>∉R，

所以，<y,x>∉R∩S，即R∩S反对称.

证2: 若<x,y>∈R∩S且<y,x>∈R∩S,

则xRy且yRx，因R反对称，有x=y，即R∩S反对称.

证3: R反对称，则$R\cap R^c\subseteq I_X$，于是

$(R\cap S)\cap(R\cap S)^c=(R\cap R^c)\cap(S\cap S^c)$，因为

$(R\cap R^c)\cap(S\cap S^c)\subseteq(R\cap R^c)$，所以，$(R\cap S)\cap(R\cap S)^c\subseteq I_X$，

R∩S反对称。

BACK



## 3.5 复合关系与逆关系 续22

X上关系R,S传递⇒R∩S传递

证: 若<x,y>∈R∩S且<y,z>∈R∩S，

则<x,y>∈R且<y,z>∈R,

<x,y>∈S且<y,z>∈S,

由R传递，有<x,z>∈R,

由S传递，有<x,z>∈S,

所以，<x,z>∈R∩S，即R∩S传递.

BACK

## 3.5 复合关系与逆关系 续23

X上关系R,S自反⇒RUS自反

证1: $\forall x \in X$,

因为R自反，有$<x,x> \in R$,

故$<x,x> \in RUS$，即RUS自反;

证2: R自反，所以$I_X \subseteq R$,

则$I_X \subseteq (RUS)$,

故RUS自反。

BACK
第3章-75

## 3.5 复合关系与逆关系 续24

X上关系R,S反自反⇒RUS反自反

证1: $\forall x \in X$,

因为R,s反自反，有$<x,x> \notin R$且$<x,x> \notin S$,

故$<x,x> \notin RUS$，即RUS反自反;

证2: R, S反自反，所以$I_X \cap R = I_X \cap S = \varnothing$,

则$I_X \cap (RUS) = \varnothing$,

故RUS反自反。

BACK
第3章-76

## 3.5 复合关系与逆关系 续25

X上关系R,S对称⇒RUS对称

证1: 若<a,b>∈RUS，则

<a,b>∈R∨<a,b>∈S,

R, S对称，有<b,a>∈R∨<b,a>∈S,

所以, <b,a>∈RUS，即RUS对称 .

证2: $(RUS)^c=R^cUS^c$，因为R, S对称，有

$R=R^c$且$S=S^c$,

所以， $(RUS)^c=RUS$,

即RUS对称。

BACK
第3章-77

## 3.5 复合关系与逆关系 续26

X上关系R,S反对称，则RUS未必反对称，

X上关系R,S传递，则RUS未必传递。

例如，R={<1,2>}, **反对称，传递**

S={<2,1>}, **反对称，传递**

RUS={<1,2>,<2,1>} **对称，不传递**

BACK
第3章-78

## 3.5 复合关系与逆关系 续27

X上关系R,S自反，则R-S是反自反的；
证: R,S自反，有$I_X \subseteq R$且$I_X \subseteq S$，
故$I_X \cap (R-S)=\varnothing$，R-S反自反。

X上关系R,S反自反⇒R-S反自反
证: R,S反自反，故$I_X \cap R=I_X \cap S=\varnothing$,
所以, $I_X \cap (R-S)=(I_X \cap R)-(I_X \cap S)=\varnothing-\varnothing=\varnothing$,
R-S反自反。

BACK
第3章-79

## 3.5 复合关系与逆关系 续28

X上关系R,S对称⇒R-S对称
证: 若$<a,b> \in R-S$且$a \neq b$，则
$<a,b> \in R$且$<a,b> \notin S$，
因为R，S对称，有
$<b,a> \in R$且$<b,a> \notin S$，
所以, $<b,a> \in R-S$，R-S对称。

BACK
第3章-80

## 3.5 复合关系与逆关系 续29

X上关系R,S反对称⇒R-S反对称

证: 若<x,y>∈R-S且<y,x>R-S，则

<x,y>∈R∧<y,x>R，

因为R反对称，有x=y，故R-S反对称。

X上关系R,S传递，则R-S未必传递，

例如，R={<1,2>,<2,3>,<1,3>} **传递**

S={<1,3>} **传递**

R-S={<1,2><2,3>} **不传递**

BACK
第3章-81

## 3.5 复合关系与逆关系 续30

X上关系R传递⇒$R^c$传递，

证: 若<a,b>∈$R^c$且<b,c>∈$R^c$，

则<c,b>∈R且<b,a>∈R，

因为R传递，有<c,a>∈R，故<a,c>∈$R^c$，

即$R^c$传递。

BACK
第3章-82

## 3.5 复合关系与逆关系 续31

X上关系R,S自反⇒R◦S自反

证: ∀x∈X,

R, S自反，有xRx且xSx，故<x,x>∈R◦S, R◦S自反。

X上关系R,S反自反，R◦S未必反自反

例如, X={1,2,3}, R={<1,2>} **反自反**

S={<2,1>} **反自反**

R◦S={<1,1>} **不是反自反**

BACK



## 3.5 复合关系与逆关系 续32

X上关系R,S对称，R◦S未必对称,

例如, R={<1,2>,<2,1>} **对称**

S={<2,3><3,2>} **对称**

R◦S={<1,3>} **不对称**

X上关系R,S反对称，R◦S未必反对称,

X上关系R,S传递，R◦S未必传递,

例如, R={<1,2>,<3,4>} **反对称，传递**

S={<2,3><4,1>} **反对称，传递**

R◦S={<1,3>,<3,1>} **不反对称，不传递**

BACK

## 3.5 复合关系与逆关系

续33

X上关系R反自反， $R^2$未必反自反，

例如, R={<1,2>,<2,1>}　　反自反

$R^2$={<1,1>,<2,2>}　　不反自反

X上关系R反对称， $R^2$未必反对称，

例如, R={<1,2>,<2,3>,<3,4>,<4,1>}　　反对称

$R^2$={<1,3>,<2,4>, <3,1>}　　不反对称

BACK
第3章-85

## 3.5 复合关系与逆关系

续34完

X上关系R对称⇒$R^2$对称

证: 若<a,b>∈$R^2$，则存在x∈X，有aRx且xRb，

因为R对称，故bRx且xRa,

于是<b,a>∈$R^2$，$R^2$对称.

X上关系R传递⇒$R^2$传递

证: 若<a,b>∈$R^2$且<b,c>∈$R^2$，

则存在x,y∈X，有aRx, xRb, bRy, yRc

因为R传递，有aRb, bRc

所以, <a,c>∈$R^2$, $R^2$是传递的。

BACK
第3章-86

## 3.6 关系的闭包运算

闭包的定义：设R是X上的二元关系，如果有另一个关系R′满足:

a) R′是自反的(对称的，可传递的);

b) R′⊇R;

c) 对于任何自反的(对称的，可传递的)关系R″，如果有R″⊇R，就有R″⊇R′,则称R′为R的自反(对称，传递)闭包，记作：r(R)，（s(R)，t(R)）

上述定义表明：**R的自反(对称,传递)闭包是包含关系R的最小的一个自反(对称，传递)关系**。

第3章-87

## 3.6 关系的闭包运算 续1

定理1：设R是X上的二元关系，那么

a) R是自反的，当且仅当r(R)=R

b) R是对称的，当且仅当s(R)=R

c) R是传递的，当且仅当t(R)=R

该定理表明:

关系R是自反的，则r(R)=R

关系R是对称的，则s(R)=R

关系R是传递的，则t(R)=R

第3章-88

## 3.6 关系的闭包运算 续2

求闭包的方法：

1. 自反闭包
   (1) 关系集合求r(R)：$r(R)=R\cup I_X$
   (2) 关系矩阵求r(R)：主对角线元素全部置1
   (3) 关系图求r(R)：所有无环顶点加上环
2. 求对称闭包
   (1) 关系集合求s(R)：$s(R)=R\cup R^c$
   (2) 关系矩阵求s(R)：$M_R \vee M_{R^c}$
   (3) 关系图求s(R)：所有单向弧变成一对双向弧



## 3.6 关系的闭包运算 续3

**证明**: X上二元关系R的自反闭包$r(R)=R\cup I_X$

i) 设$R'=R\cup I_X$，显然， $R'$是自反的且$R'\supseteq R$;

ii) 设有$R''\supseteq R$且$R''$是自反的，因为$R''$自反，
有$R''\supseteq I_X$，所以， $R''\supseteq R\cup I_X$，即$R''\supseteq R'$。

练习 试证明X上二元关系R的对称闭包$s(R)=R\cup R^c$

证明: i) 设$R'=R\cup R^c$，显然， $R'$是对称的且$R'\supseteq R$;

ii) 设有$R''\supseteq R$且$R''$是对称的，任意$<x,y>\in R'$，则
$<x,y>\in R$或$<x,y>\in R^c$，若$<x,y>\in R$，则$<x,y>\in R''$，
若$<x,y>\in R^c$，则$<y,x>\in R$，有$<y,x>\in R''$，$R''$对称，
得$<x,y>\in R''$，所以，$R'\subseteq R''$。

## 3.6 关系的闭包运算 续4

3. 求传递闭包

(1) 关系集合求t(R):

定理2 设R是X上的二元关系，则

$$t(R)=\bigcup_{i=1}^{\infty}R^i = R\cup R^2\cup R^3\cup\cdots$$

证明: 先证 $\bigcup_{i=1}^{\infty}R^i \subseteq t(R)$

用数学归纳法,

因为$R\subseteq t(R)$, 设$R^i\subseteq t(R)$, 以下证明$R^{i+1}\subseteq t(R)$

任意$<a,b>\in R^{i+1}$，则存在$x\in X$， 满足



## 3.6 关系的闭包运算 续5

$<a,x>\in R$且$<x,b>\in R^i$,

因为$R\subseteq t(R)$且$R^i\subseteq t(R)$，所以

$<a,x>\in t(R)$且$<x,b>\in t(R)$，t(R)传递，必有

$<a,b>\in t(R)$, 即$R^{i+1}\subseteq t(R)$,

故，对任意正整数i，$R^i\subseteq t(R)$，有 $\bigcup_{i=1}^{\infty}R^i \subseteq t(R)$;

再证 $\bigcup_{i=1}^{\infty}R^i \supseteq t(R)$

记 $\bigcup_{i=1}^{\infty}R^i$ 为$R^+$，显然$R\subseteq R^+$，以下证明$R^+$传递

## 3.6 关系的闭包运算 续6

若$<a,b>\in R^+$且$<b,c>\in R^+$,
由$R^+$的定义，存在两个正整数i, j，满足
$<a,b>\in R^i$且$<b,c>\in R^j$，于是$<a,c>\in R^i \circ R^j$，即
$<a,c>\in R^{i+j}$，因为$R^{i+j}\subseteq R^+$,
故$<a,c>\in R^+$, 即$R^+$传递,
因为任何包含R的传递关系必包含t(R)，有
$R^+\supseteq t(R)$;
综上所述，$t(R)=R^+$。

**X上二元关系R的传递闭包经常记为$R^+$。**



## 3.6 关系的闭包运算 续7

定理3 设R是X上的二元关系，若|X|=n(n为一个正整数)，则存在一个正整数$k\le n$，使得

$$t(R)=\bigcup_{i=1}^{k} R^i$$

**这一定理说明，当R为有限集合X上的二元关系时，求t(R)最多只需计算$R^2$到$R^n$。**

证明: 假设存在序偶$<a,b>\in t(R)$且$<a,b>\notin \bigcup_{i=1}^{n} R^i$,

则存在最小正整数$m>n$，满足$<a,b>\in R^m$，于是

$\exists e_1(aRe_1 \wedge e_1R^{m-1}b)$

$\Leftrightarrow \exists e_1 \exists e_2(aRe_1 \wedge e_1Re_2 \wedge e_2R^{m-2}b)$

## 3.6 关系的闭包运算 续8

$\Leftrightarrow \exists e_1 \exists e_2 \cdots \exists e_{m-1}(aRe_1 \wedge e_1Re_2 \wedge \cdots \wedge e_{m-1}Rb)$，
记a为$e_0$，b为$e_m$，因为m>n，则对于序列
$e_0, e_1, e_2, \cdots, e_{m-1}, e_m$，存在整数t, s, 满足
$0 \le t < s \le m$且$e_t = e_s$ (**鸽洞原理**), 于是

$$e_0Re_1 \wedge e_1Re_2 \wedge \cdots \wedge e_{t-1}Re_t \wedge e_sRe_{s+1} \wedge \cdots \wedge e_{m-1}Re_m$$

**t个R** **m-s个R**

故$<a,b> \in R^{t+m-s}$，因为s>t，t+m-s=m-(s-t)<m，
这与m是最小正整数满足$<a,b> \in R^m$矛盾，故假设不成立，t(R)中任意序偶都属于 $\bigcup_{i=1}^{n} R^i$ 。



## 3.6 关系的闭包运算 续9

(2) 关系矩阵求t(R)：

Warshall 1962年提出计算$R^+$的有效算法，不仅适用于程序计算，而且对手工运算同样简便。

Warshall算法如下：

(1) 置新矩阵$A=M_R$
(2) 置j=1 **//j为列号，扫描每一列**
(3) 对所有i=1,2,...,n，如果A[i,j]=1，则对k=1,2,...,n
A[i,k]=A[i,k]∨A[j,k] **//i行逻辑加j行仍记于第i行**
(4) j=j+1
(5) 如果j≤n，则转到步骤(3)，否则停止。

## 3.6 关系的闭包运算 续10

例题1 已知某二元关系矩阵$M_R$，用Warshall法求$M_{t(R)}$。

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

解: 令

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



## 3.6 关系的闭包运算 续11

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

j=1

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

第2行逻辑加第1行，记于第2行
第4行逻辑加第1行， 记于第4行

## 3.6 关系的闭包运算

续12

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&1&0&1\\0&0&0&1\\1&1&0&0\end{bmatrix}$$

j=2

$$A=\begin{bmatrix}1&1&0&1\\1&1&0&1\\0&0&0&1\\1&1&0&1\end{bmatrix}$$

第1行逻辑加第2行，记于第1行
第2行逻辑加第2行，记于第2行
第4行逻辑加第2行， 记于第4行



## 3.6 关系的闭包运算

续13

$$A=\begin{bmatrix}1&1&0&1\\1&1&0&1\\0&0&0&1\\1&1&0&1\end{bmatrix}$$

j=4

$$A=\begin{bmatrix}1&1&0&1\\1&1&0&1\\1&1&0&1\\1&1&0&1\end{bmatrix}=M_{t(R)}$$

第1行逻辑加第4行，记于第1行
第2行逻辑加第4行，记于第2行
第3行逻辑加第4行， 记于第3行
第4行逻辑加第4行， 记于第4行

## 3.6 关系的闭包运算 续14

对比: 用关系矩阵布尔乘法求传递闭包

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&1\\0&0&0&1\\1&0&0&0\end{bmatrix} \quad A^2=\begin{bmatrix}1&0&0&1\\1&1&0&0\\1&0&0&0\\0&1&0&0\end{bmatrix}$$

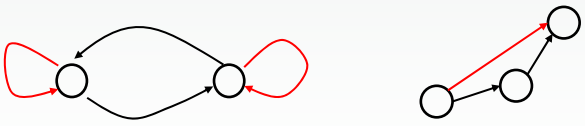
$$A^3=\begin{bmatrix}1&1&0&0\\1&1&0&0\\0&1&0&0\\1&0&0&1\end{bmatrix} \quad A^4=\begin{bmatrix}1&1&0&1\\1&1&0&1\\1&0&0&1\\1&1&0&0\end{bmatrix}$$



## 3.6 关系的闭包运算 续15

$$M_{t(R)}=A\vee A^2\vee A^3\vee A^4=\begin{bmatrix}1&1&0&1\\1&1&0&1\\1&1&0&1\\1&1&0&1\end{bmatrix}$$

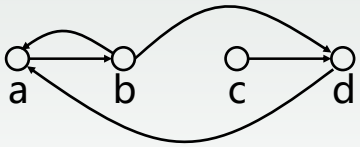
(3) 关系图求t(R):



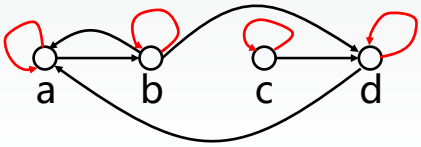
**添加红色的环或弧，注意，对添加的弧还要验证是否需要继续添加弧**

## 3.6 关系的闭包运算 续16

例题2 已知A={a,b,c,d}上的关系R的关系图如下，画出r(R), s(R), t(R)的关系图。



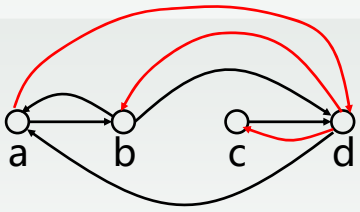

解:



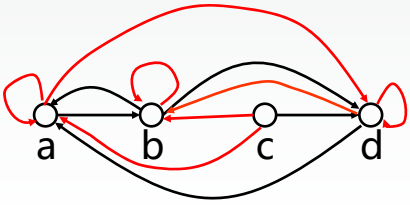
r(R)



## 3.6 关系的闭包运算 续17



s(R)



t(R)

## 3.6 关系的闭包运算 续18

定理4 设R是X上的二元关系，则

a) rs(R)=sr(R)

b) rt(R)=tr(R)

c) ts(R)⊇st(R)

证明a)：sr(R)=s(r(R))

$=s(I_X \cup R)=(I_X \cup R) \cup (I_X \cup R)^c$

$=(I_X \cup R) \cup (I_X^c \cup R^c)$

$=(I_X \cup I_X^c) \cup (R \cup R^c)$

$=I_X \cup (R \cup R^c)$

$=r(s(R))=rs(R)$

第3章-105

## 3.6 关系的闭包运算 续19

证明b)：$tr(R)=t(I_X \cup R)=\bigcup_{i=1}^{\infty}(I_X \cup R)^i$

以下用数学归纳法证明 $(I_X \cup R)^i = I_X \cup \left(\bigcup_{j=1}^{i} R^j\right)$

显然，i=1时，上式成立；设任意正整数i上式成立；

以下证明上式对i+1也成立。

第3章-106

## 3.6 关系的闭包运算

续20

$$(I_X \cup R)^{i+1} = (I_X \cup R)^i \circ (I_X \cup R)$$

$$= \left(I_X \cup \left(\bigcup_{j=1}^{i} R^j\right)\right) \circ (I_X \cup R)$$

◦对∪有分配律

$$= (I_X \circ I_X) \cup (I_X \circ R) \cup \left(\left(\bigcup_{j=1}^{i} R^j\right) \circ I_X\right) \cup \left(\left(\bigcup_{j=1}^{i} R^j\right) \circ R\right)$$

$$= I_X \cup R \cup \left(\bigcup_{j=1}^{i} R^j\right) \cup \left(\bigcup_{j=2}^{i+1} R^j\right)$$

$$= I_X \cup \left(\bigcup_{j=1}^{i+1} R^j\right)$$



## 3.6 关系的闭包运算

续21完

所以，$tr(R) = t(I_X \cup R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} (I_X \cup R)^i$

$$= \bigcup_{i=1}^{\infty} \left(I_X \cup \left(\bigcup_{j=1}^{i} R^j\right)\right) = I_X \cup \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \left(\bigcup_{j=1}^{i} R^j\right)\right)$$

$$= I_X \cup \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i\right) = rt(R)$$

## 3.7 等价关系

### 一、等价关系的定义

定义1 设R为定义在集合A上的一个二元关系，若R是**自反**的、**对称**的和**传递**的，则R称为等价关系。

例1 平面上三角形的相似关系是等价关系：
任意一个三角形，自己与自己相似 (自反);
三角形A与B相似，必有B与A相似 (对称);
三角形A与B相似，B与C相似，必有A与C相似 (传递).

例2 集合A上二元关系中，A×A(全域关系)和$I_A$(恒等关系)都是等价关系。



## 3.7 等价关系 续1

例题1 设I为整数集合，定义I上“**模k同余**”关系
R={<x,y>|x∈I且y∈I且x≡y(mod k), k为正整数},
证明关系R为等价关系。

证明: 自反性: ∀a∈I, 有a≡a(mod k),故aRa;
对称性: aRb⇔a≡b(mod k)⇔b≡a(mod k)⇔bRa;
传递性: aRb∧bRc⇔a≡b(mod k)∧b≡c(mod k)
⇒a≡c(mod k)
⇔aRc;
综上所述, R为等价关系。

## 3.7 等价关系 续2

练习 试说明以下关系是否为等价关系:

(1) 朋友关系

(2) 大学校友关系(假设一个人只读过一所大学)

(3) C++中的友元(类)关系

解：(1) 否，不具备传递性

(a是b的朋友, b是c的朋友，a未必是c的朋友)

解：(2) 是

解：(3) 否，不具备对称性

(类A是类B的友元类，B不一定是A的友元类)



## 3.7 等价关系 续3

### 一、等价类

定义2 设R为集合A上的等价关系，对任何a∈A，元素集合$[a]_R=\{x|x\in A\wedge aRx\}$称为元素a形成的R**等价类**。

例3 写出以下等价关系的所有等价类。

(1) A={1,2,3,4}, A上等价关系

R={<1,1>,<1,4>,<4,1>,<4,4>,<2,2>,<2,3>,<3,2>,<3,3>}

解：$[1]_R=[4]_R=\{1,4\}$

$[2]_R=[3]_R=\{2,3\}$

## 3.7 等价关系 续4

(2) 整数集合I上的“模3同余”关系

$R=\{<x,y>|x\in I,y\in I,x\equiv y(\mathrm{mod}\ 3)\}$

解：$[0]_R=\{...,-6,-3,0,3,6,...\}$

$[1]_R=\{...,-5,-2,1,4,7,...\}$

$[2]_R=\{...,-4,-1,2,5,8,...\}$

显然有：$[0]_R=[3]_R=[-3]_R=...$

$[1]_R=[4]_R=[-2]_R=...$

$[2]_R=[5]_R=[-1]_R=...$

**即全体整数被分为3类: 模3余0的，模3余1的，模3余2的**

第3章-113

## 3.7 等价关系 续5

等价类的基本性质: 设集合A上等价关系R，对任意$a\in A$，

1. $[a]\neq\varnothing$且$a\in[a]$ **(为表示简便, 下标R可以省略)**

证：因为R自反，对任意$a\in A$，有aRa，故$a\in[a]$.

2. 定理1 $[a]=[b]$, iff aRb。

证：先证$[a]=[b]\Rightarrow aRb$

$x\in[a]$，有aRx，因为$[a]=[b]$，所以$x\in[b]$, 有bRx，R对称，有xRb，R传递，有aRb;

再证$aRb\Rightarrow[a]=[b]$

$x\in[a]\Leftrightarrow aRx$, 因为aRb且R对称，有bRa，R传递，有bRx，故$x\in[b]$，即$[a]\subseteq[b]$;

第3章-114

## 3.7 等价关系 续6

$x\in[b]\Leftrightarrow bRx$, 因为aRb且R传递，有aRx，故$x\in[a]$，即$[b]\subseteq[a]$;

综上所述, $[a]=[b]$。

3. 定理2 $[a]\cap[b]=\varnothing$, iff $a\not Rb$。

证：先证$<a,b>\notin R\Rightarrow[a]\cap[b]=\varnothing$

用反证法，设$[a]\cap[b]\neq\varnothing$，

则A中存在元素$x\in[a]$且$x\in[b]$，

则aRx且bRx，R对称, 有xRb, R传递，有aRb，这与$<a,b>\notin R$矛盾;

再证$[a]\cap[b]=\varnothing\Rightarrow<a,b>\notin R$



## 3.7 等价关系 续7

继续用反证法，设aRb，根据2. 有$[a]=[b]$，这与$[a]\cap[b]=\varnothing$矛盾。

4. 推论 $x\in[a]$且$y\in[a]\Rightarrow xRy$。

练习证明以上推论：

$x\in[a]$且$y\in[a]$，则aRx且aRy，

R对称，有xRa，R传递，得xRy。

## 3.7 等价关系 续8

### 二、商集与划分

定义3 集合A上的等价关系R，其等价类集合{[a]|a∈A}称作A关于R的商集，记作A/R。

**注意：商集中不记录重复的等价类，故商集是所有等价类集合的类别体现，即A中元素被分为|A/R|类。**

例4 前例整数集合I上的模3同余等价关系R的商集为：
I/R={[0],[1],[2]}，
该商集也可表示为I/R={[3],[-2],[5]}等形式。



## 3.7 等价关系 续9

定理3 集合A上的等价关系R生成的商集A/R为集合A上的一个划分。

什么是集合A上的一个划分？

集合A的m个非空子集$S_1,S_2,\ldots,S_m$(m为正整数)，满足

a) $S_i \cap S_j = \varnothing$ $(1 \le i < j \le m)$;

b) $S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_m = A$;

称集合$\{S_1,S_2,\ldots,S_m\}$为A上的一个**划分**，$S_i(i=1,2,\ldots,m)$称为该划分的一个**分块**。

显然，对集合A上的任一个划分，A中的任何一个元素属于且仅属于一个分块。

## 3.7 等价关系 续10

定理3的证明：

(1) $\forall a \in A$，则$a \in [a]([a] \neq \varnothing)$且$[a] \in A/R$, 故$\bigcup_{a \in A} [a] = A$;

(2) $\forall a \in A$，则a只属于A/R中的一个分块:

若$a \in [a]$且$a \in [b]$且$b \neq a$，

因为$a \in [b] \Leftrightarrow bRa$，由定理1，必有$[b]=[a]$，

这说明a只属于同一个分块。

定理4 集合A上的一个划分确定A上的一个等价关系。

证明: 设A上的一个划分为$\{S_1, S_2, \ldots, S_m\}$，定义A上关系R为: aRb当且仅当a, b在同一个分块中，即 $R=\bigcup_{i=1}^{m} S_i \times S_i$



## 3.7 等价关系 续11

以下证明R为等价关系：

1) 自反性: $\forall a \in A$，则$\exists i$, 满足$a \in S_i$，因$\langle a,a \rangle \in S_i \times S_i$，所以$\langle a,a \rangle \in R$;

2) 对称性: 若$\langle a,b \rangle \in R$, 则$\exists i$, 满足$\langle a,b \rangle \in S_i \times S_i$，则$\langle b,a \rangle \in S_i \times S_i$，即$\langle b,a \rangle \in R$;

3) 传递性: 若$\langle a,b \rangle \in R$且$\langle b,c \rangle \in R$，则$\exists i \exists j$，满足$\langle a,b \rangle \in S_i \times S_i$且$\langle b,c \rangle \in S_j \times S_j$，则

$a,b \in S_i$且$b,c \in S_j$，有$b \in S_i \cap S_j$，

若$i \neq j$，因为$S_i \cap S_j = \varnothing$, 这不可能，故只能$i=j$，

即$a,b,c \in S_i$，有$\langle a,c \rangle \in S_i \times S_i$，即$\langle a,c \rangle \in R$。

## 3.7 等价关系 续12

定理4 集合A上的两个等价关系R=S，iff A/R=A/S。

证明：若R=S，显然A/R=A/S；

以下证明若A/R=A/S，则R=S。

$aRb \Rightarrow a \in [a]_R \wedge b \in [a]_R$，

因$[a]_R \in A/R$，由A/R=A/S，知

存在$[c]_S \in A/S$，满足$[a]_R=[c]_S$，故

$a \in [c]_S \wedge b \in [c]_S \Rightarrow aSb$，即$R \subseteq S$；

类似可证，$S \subseteq R$，得R=S，证毕。



## 3.7 等价关系 续13完

练习 试构造出3元集合上的全部等价关系。

解：设3元集合为A={a,b,c}，则可能的划分有

1个分块：{{a,b,c}}

2个分块：{{a},{b,c}}，{{b},{a,c}}, {{c}, {a,b}}

3个分块：{{a},{b},{c}}

共5种，决定等价关系共5个，它们分别是：

全域关系: A×A **(1个分块)**

{<a,a>,<b,b>,<c,c>,<b,c>,<c,b>} **{{a},{b,c}}**

{<a,a>,<b,b>,<c,c>,<a,c>,<c,a>} **{{b},{a,c}}**

{<a,a>,<b,b>,<c,c>,<a,b>,<b,a>} **{{c}, {a,b}}**

恒等关系: $I_A$ **(3个分块)**

## 3.8 偏序关系

### 一、偏序关系的定义

定义1 设A是一个集合，如果A上的一个关系R，满足**自反性**，**反对称性**和**传递性**，则称R是A上的一个偏序关系，并把它记为“$\preccurlyeq$”。序偶<A,$\preccurlyeq$>称作偏序集。

例1 试说明实数集合R上的“≤”关系为偏序关系。

1) $\forall x \in R$，有$x \le x$ (自反);
2) 若$x \le y$且$y \le x$，则$x=y$(反对称);
3) 若$x \le y$且$y \le z$，则$x \le z$(传递)。



## 3.8 偏序关系 续1

例2 试说明自然数集合N上的“整除”关系为偏序关系。

1) $\forall a \in N$，有$a|a$ (自反);
2) 若$a|b$且$b|a$，则$a=b$(反对称);
3) 若$a|b$且$b|c$，则$a|c$(传递)。

例3 试说明$\mathcal{P}(A)$上的 “集合包含于”关系为偏序关系。

1) $\forall B \in \mathcal{P}(A)$，有$B \subseteq B$ (自反);
2) 若$B \subseteq C$且$C \subseteq B$，则$B=C$(反对称);
3) 若$B \subseteq C$且$C \subseteq D$，则$B \subseteq D$(传递)。

## 3.8 偏序关系 续2

### 二、偏序集的哈斯图表示法

定义2 在偏序集合<A,≤>中，如果x,y∈A，x≤y，x≠y，且没有其他元素z (z≠x，z≠y) 满足x≤z，z≤y，则称元素y盖住元素x。并且记

COVA={<x,y>|x,y∈A; y盖住x}。

例题1 求集合A = {2,3,4,6,8}上的整除关系R的COVA。

解：R={<2,2>,<3,3>,<4,4>,<6,6>,<8,8>,
<2,4>,<2,6>,<2,8>,<3,6>,<4,8>}
COVA={<2,4>,<2,6>,<3,6>,<4,8>}



## 3.8 偏序关系 续3

哈斯图

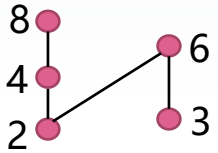
(1) 用小圆圈代表元素；

(2) 如果x≤y，且x≠y，则将代表y的小圆圈画在代表x的小圆圈上方；

(3) 如果<x,y>∈COVA(即y盖住了x)，则在x与y的小圆圈之间用直线连接。

例题2 画出前例A={2,3,4,6,8}上整除关系的哈斯图。

解: 因为COVA={<2,4>,<2,6>,<3,6>,<4,8>}, 所以

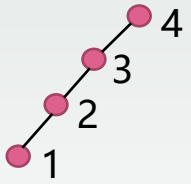



**元素结点有上、下之别；**
**元素结点无左、右之分；**
**若a由下至上可连至b，则a≤b。**

## 3.8 偏序关系 续4

例题3 画出A={1,2,3,4}上≤关系的哈斯图。

解:




称为链

例题4 画出A={1,2,3,4}上恒等关系$I_A$的哈斯图。

解:




称为反链



## 3.8 偏序关系 续5

### 三、链与反链

定义3 设<A, ≤>是一个偏序集合，在A的一个子集合中，如果每两个元素都是有关系的，则称这个子集为链。在A的一个子集中，如果每两个元素都是无关的，则称这个子集为反链。我们还约定，若A的子集只有单个元素，则这个子集既是链又是反链。

链与反链哈斯图的特点:

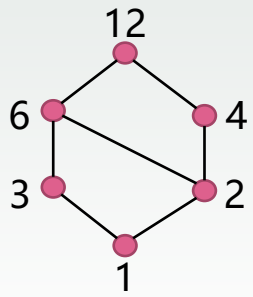
链的哈斯图可画成由下向上的一条直线。

反链的哈斯图中，任意两个结点之间都没有连线。

## 3.8 偏序关系 续6

例题5 画出12的全部因子组成集合上的整除关系哈斯图。

解: 12的全部因子有:1, 2, 3, 4, 6, 12




**通过哈斯图可以清晰地了解偏序集的全貌。故偏序关系一般不画关系图来表示，而是只画哈斯图来表示。**

如：{1,2,6,12}, {1,3,6,12}等形成链；

{2,3}, {3,4}等形成反链;

{2,4,6,12}既不是链，也不是反链。



## 3.8 偏序关系 续7

定义4 在偏序集<A,≼>中，如果A是一个链，则称<A,≼>为全序集合或称线序集合，在这种情况下，二元关系≼称为**全序关系**或称**线序关系**。

全序集<A,≼>就是对任意x,y∈A，或者有x≼y或者有y≼x成立。

例题6 试说明实数集合R上的≤关系为全序关系。

解: 首先，<R, ≤>为偏序集；

其次，任意两个实数x,y，或者有x≤y或者有y≤x；

所以、<R, ≤>为全序关系。

## 3.8 偏序关系 续8

### 四、偏序集合中的特殊元素

定义5 设<A,⩽>是一个偏序集合，且B是A的子集，对于B中的一个元素b，如果B中没有任何元素x，满足b≠x且b⩽x，则称b为B的**极大元**。同理，对于b∈B，如果B中没有任何元素x，满足b≠x且x⩽b，则称b为B的**极小元**。

定义6 令<A,⩽>是一个偏序集，且B是A的子集，若有某个元素b∈B， 对于B中每一个元素x有x⩽b，则称b为<B,⩽>的**最大元**。同理，若有某个元素b∈B，每一个x∈B有b⩽x，则称b为<B,⩽>的**最小元**。

第3章-131

## 3.8 偏序关系 续9

**极大元**：没有比y大的，y为极大元(不一定惟一)
**最大元**：y比谁都大，y为最大元(是惟一的)
**极小元**：没有比y小的，y为极小元(不一定惟一)
**最小元**：y比谁都小，y为最小元(是惟一的)

集合B中的孤立元素结点既是极大元，又是极小元；
若B构成反链，则B中每个元素既是极大元又是极小元；
若B中的极大元不止一个，B中一定没有最大元；
若B中的极小元不止一个，B中一定没有最小元；
若B中有最大元，它必是惟一的极大元；
若B中有最小元，它必是惟一的极小元。

第3章-132

## 3.8 偏序关系 续10

定理1 令<A,≤>为偏序集且B⊆A，若B有最大(最小)元，则必是惟一的。

证明:

假定a和b两者都是B的最大元素，

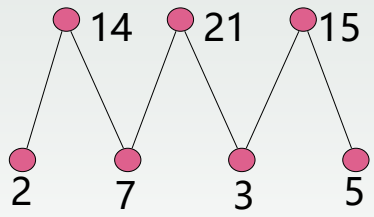
则a≤b和b≤a，从≤的反对称性，得到a=b。

B的最小元情况与此类似。



## 3.8 偏序关系 续11

例题7 已知偏序关系的哈斯图如下。




求集合$B_1=\{2,7,3,21,14\}$，$B_2=\{2,14\}$，$B_3=\{2,7\}$，$B_4=\{2,7,14\}$的极大元、极小元、最大元、最小元。

| | $B_1$ | $B_2$ | $B_3$ | $B_4$ |
|---|---|---|---|---|
| 极大元 | 14,21 | 14 | 2,7 | 14 |
| 极小元 | 2,7,3 | 2 | 2,7 | 2,7 |
| 最大元 | 无 | 14 | 无 | 14 |
| 最小元 | 无 | 2 | 无 | 无 |

## 3.8 偏序关系 续12

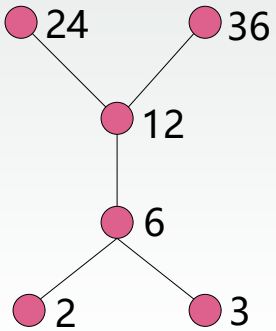
定义7 设<A,≤>为一偏序集，对于B⊆A，如有a∈A，且对B的任意元素x，都满足x≤a,则称a为子集B的**上界**。同样地，对于B的任意元素x，都满足a≤x，则称a为B的**下界**。

定义8 设<A,≤>为偏序集且B⊆A为一子集，a为B的任一上界，若对B的所有上界y均有a≤y,则称a为B 的**最小上界(上确界)**，记作LUBB。同样，若b为B的任一下界，若对B的所有下界z，均有z≤b,则称b为B的**最大下界(下确界)**,记作GLBB。

第3章-135

## 3.8 偏序关系 续13

例题8 已知偏序关系的哈斯图如下。求集合$B_1$={2,6,3}, $B_2$={3,36}, $B_3$={6,12}的上界、下界、上确界、下确界。




| | $B_1$ | $B_2$ | $B_3$ |
|---|---|---|---|
| 上界 | 6,12,24,36 | 36 | 12,24,36 |
| 下界 | 无 | 3 | 2,3,6 |
| 上确界 | 6 | 36 | 12 |
| 下确界 | 无 | 3 | 6 |

第3章-136

## 3.8 偏序关系

续14完

定义9 任一偏序集合，假如它的每一个非空子集存在最小元素，这种偏序集称为**良序**的。

例如：$I_N$={1,2,…,n}及N={0,1,2,3,…}，

对于小于等于关系来说是良序集合，即<$I_N$,≤>和<N,≤>都是良序集合。

定理: (1)良序集合一定是全序(线序)集合。

(2)有限的全序(线序)集合一定是良序集合（无限集不成立）。

例如，大于0小于1的全部实数，按大小次序关系是一个全序集合，但不是良序集，因为集合本身无最小元。



Thank You!